

Операции над линиями и поверхностями

Операция –это такая совокупность действий над исходными геометрическими объектами, в результате которых появляется новый геометрический объект (точка проекции, точка пересечения, линия пересечения и др.)

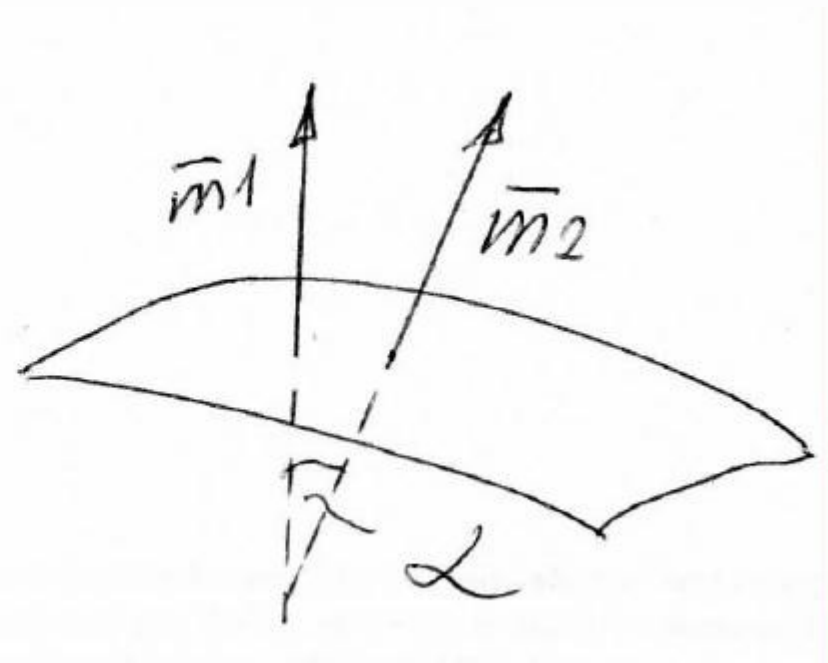
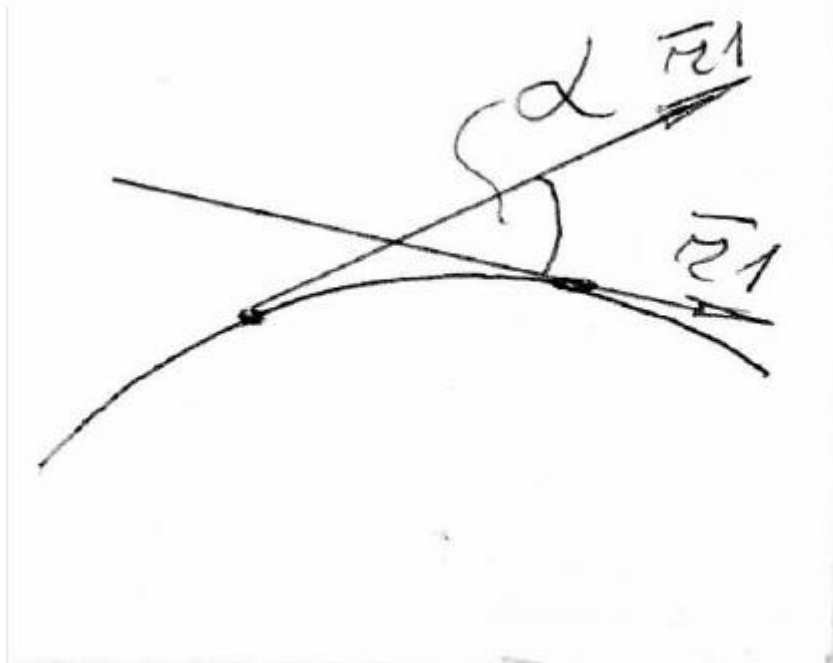
Поиск новых геометрических объектов часто осуществляется в результате решения нелинейных алгебраических (или трансцендентных) уравнений или их систем.

Решение таких уравнений осуществляется итерационными методами, что предполагает поиск (изменение) параметров кривых и поверхностей.

Приращения, изменения параметров должны быть не слишком мелкими, чтобы не затягивать решение во времени, и не слишком большими, чтобы не “пропустить” искомое решение.

Как широко можно “шагать” по длине кривых и по площадям поверхностей ?

$$\mu = \frac{b_{11}du^2 + 2*b_{12}*du*dv + b_{22}dv^2}{g_{11}du^2 + 2*g_{12}*du*dv + g_{22}dv^2}$$



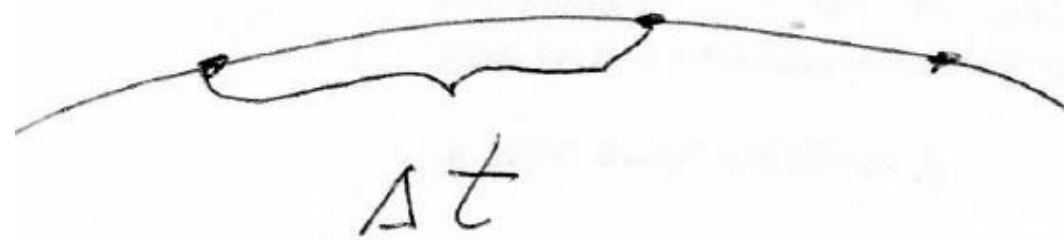
Предполагается, что углы между касательными и нормальными не должны превышать 7-12 градусов.

Допустимые приращения параметров

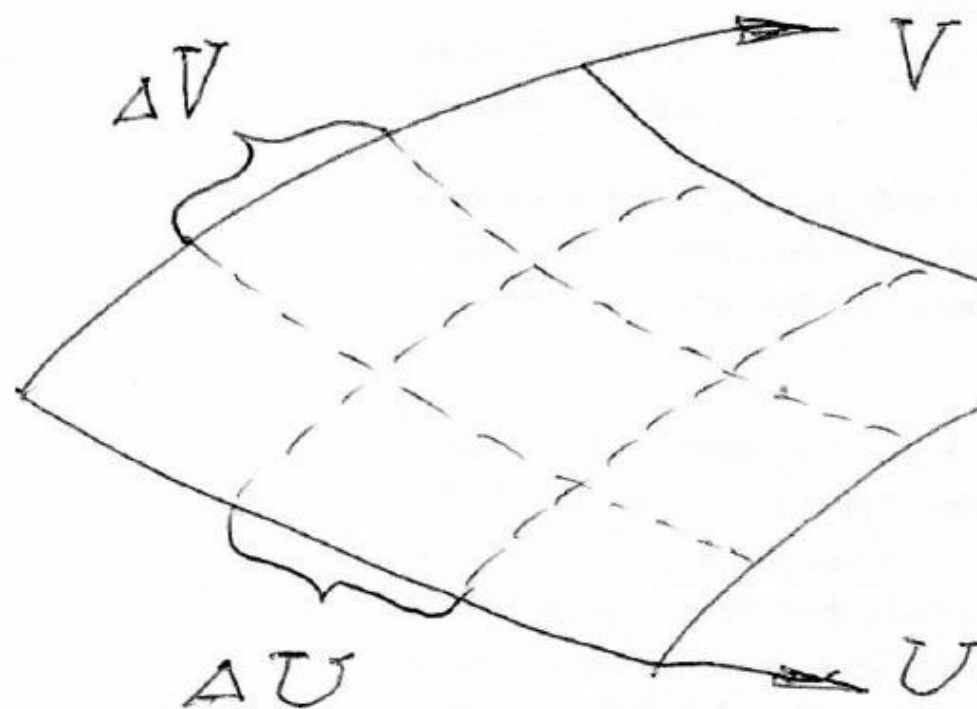
$$\Delta t = \frac{\Delta \alpha \cdot |\bar{\sigma}'|^2}{|\bar{\sigma}' \times \bar{\sigma}''|} ;$$

$$\Delta U = \frac{\Delta \alpha \cdot |\bar{\sigma}_1|}{\bar{m} * \bar{\sigma}_{11}} ;$$

$$\Delta V = \frac{\Delta \alpha \cdot |\bar{\sigma}_2|}{\bar{m} * \bar{\sigma}_{22}} ;$$



$\bar{\epsilon}_1$
 γ'' в
 каждой
 точке



$\bar{m}$
 $\bar{\epsilon}_1$ $\bar{\epsilon}_2$
 $\bar{\epsilon}_{11}$ $\bar{\epsilon}_{22}$

Как можно найти решение поставленной задачи

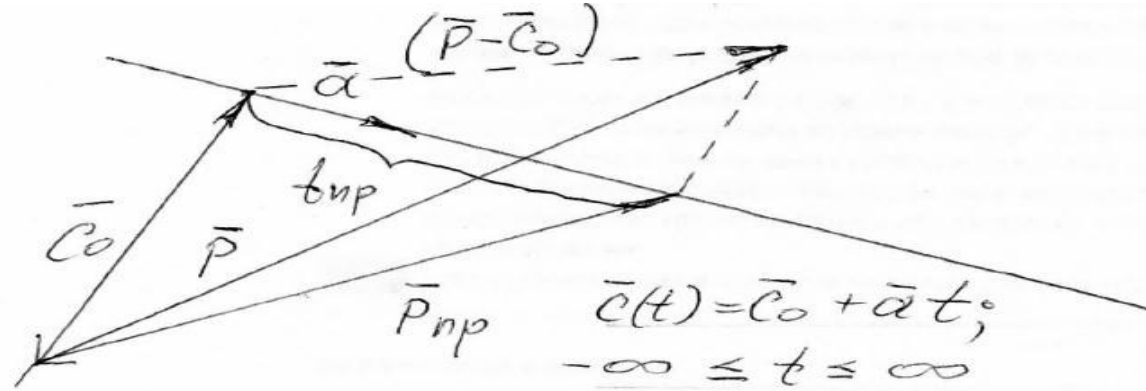
Готовые формулы

- Проекция точки на прямую линию
- Проекция точки на плоскость
- Пересечение прямой и плоскости
- Пересечение плоскостей

Решение системы нелинейных (трансцендентных) уравнений (начальное приближение, итерации, достигнутая точность решения)

- Проекция точки на кривую линию
- Проекция точки на кривую поверхность
- Пересечение кривой линии и кривой поверхности
- Пересечение кривых поверхностей

Проекция точки на прямую линию



Проекция вектора:

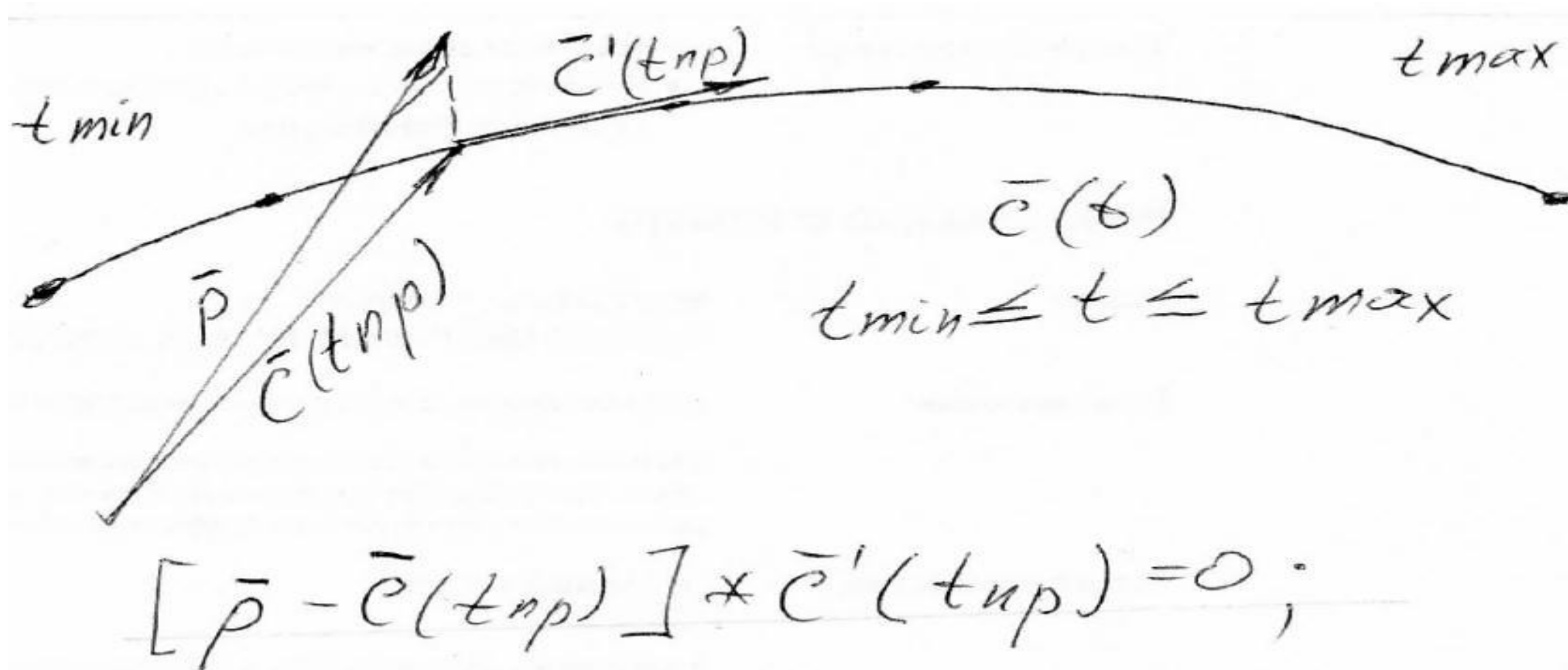
$$\frac{[(\bar{p} - e_0)]' * \bar{\alpha}}{|\bar{\alpha}|}$$

Соотношение:

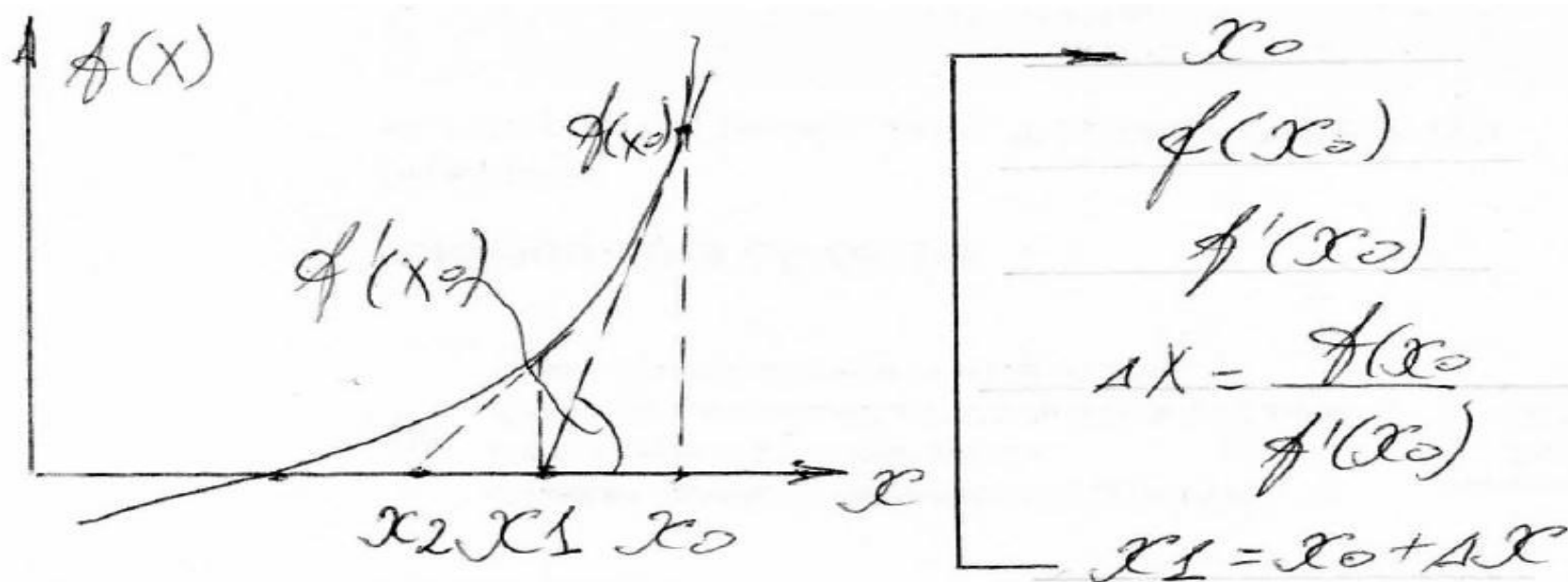
$$\frac{t_{np}}{1} = \frac{[(\bar{p} - \bar{c}_0)] * \bar{\alpha}}{|\bar{\alpha}|^2}$$

$$\bar{p}_{np} = \bar{c}_0 + \frac{[(\bar{p} - \bar{c}_0)] * \bar{\alpha}}{|\bar{\alpha}|^2} \cdot \bar{\alpha}$$

Проекция точки на кривую линию



Итерационный поиск точки проекции (метод Ньютона)

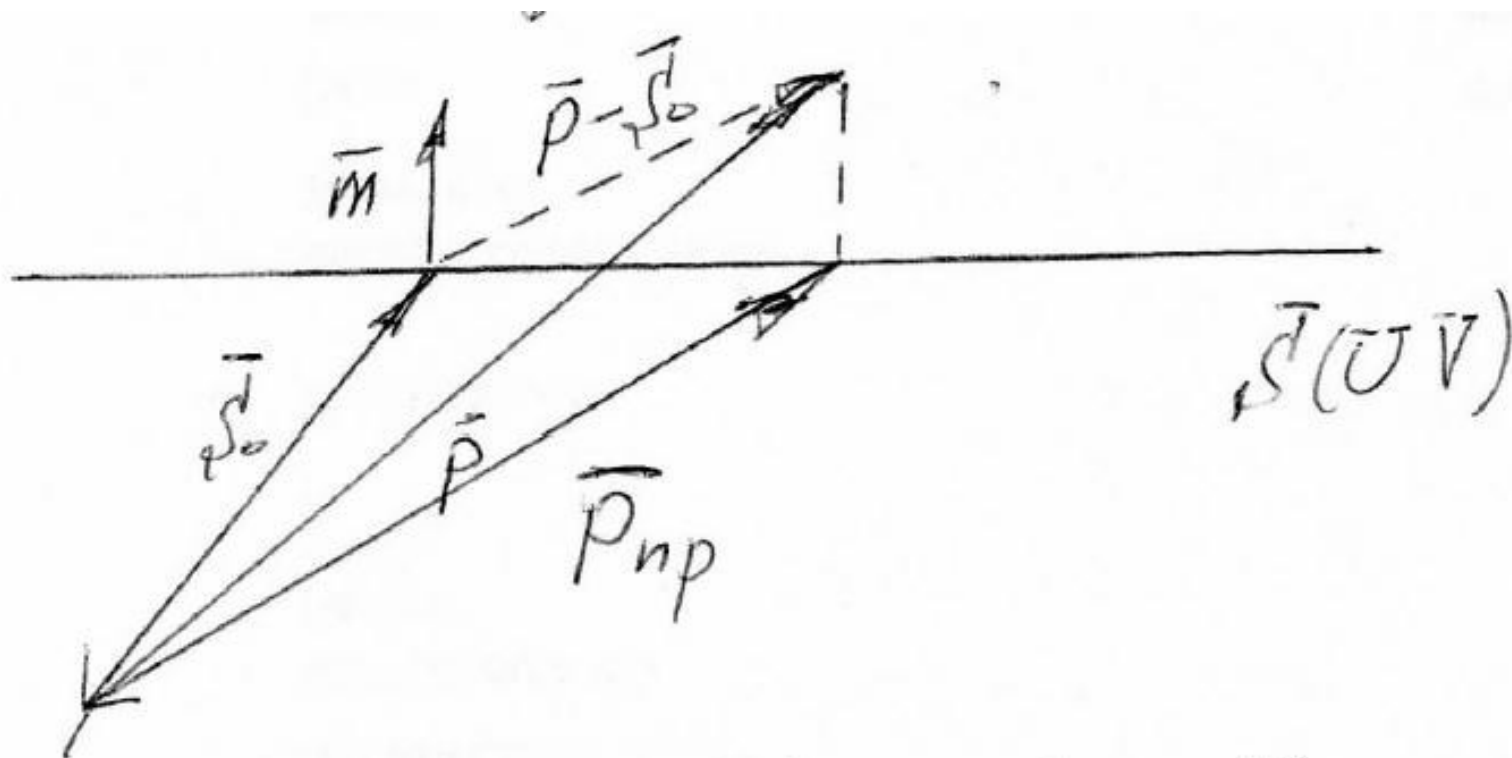


$$t_0$$

$$[\bar{p} - \bar{c}(t_0)] * \bar{c}'(t_0) \neq 0$$

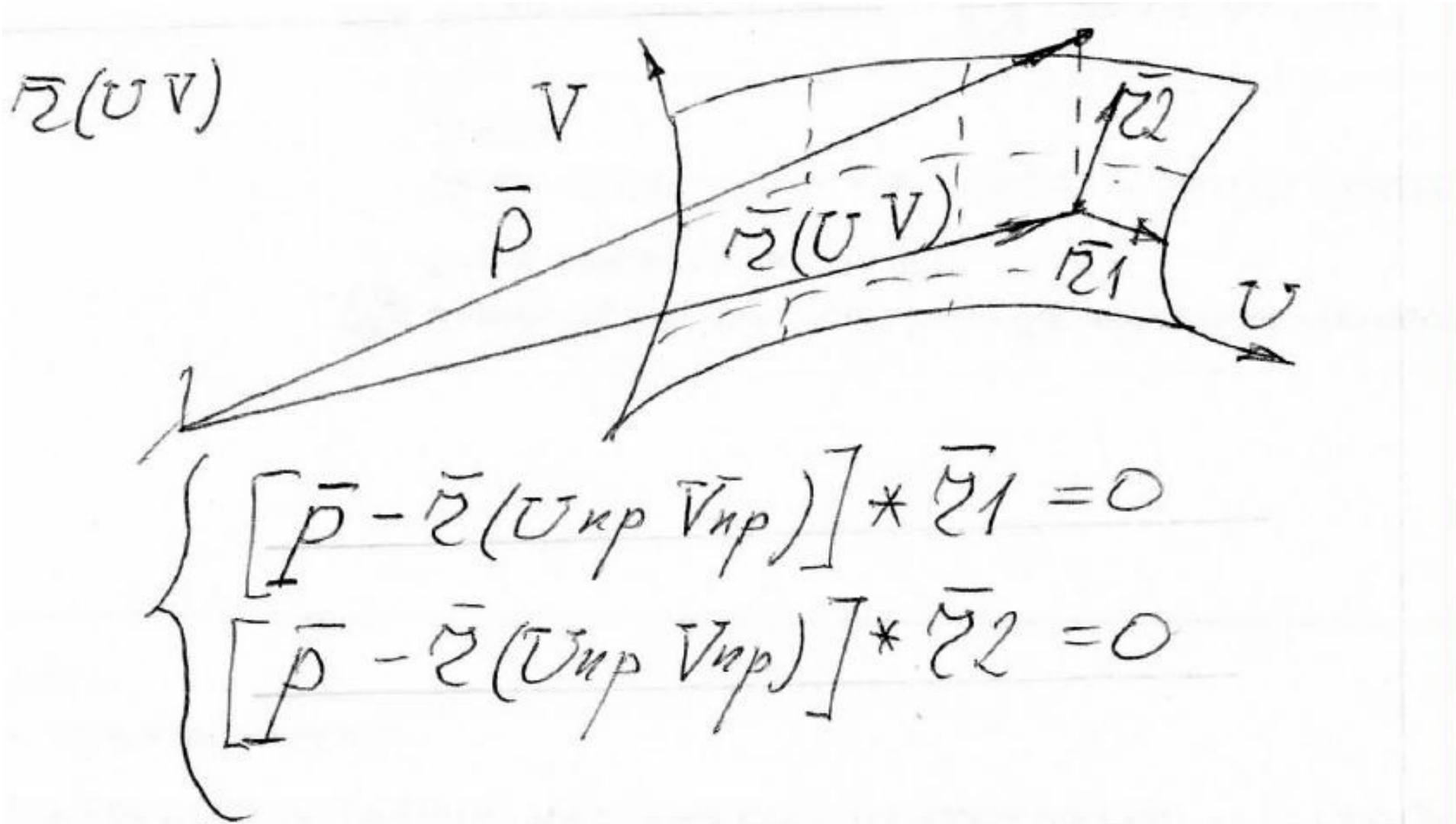
$$-\bar{c}'(t_0) * \bar{c}'(t_0) + [\bar{p} - \bar{c}(t_0)] * \bar{c}''(t_0)$$

Проекция точки на плоскость

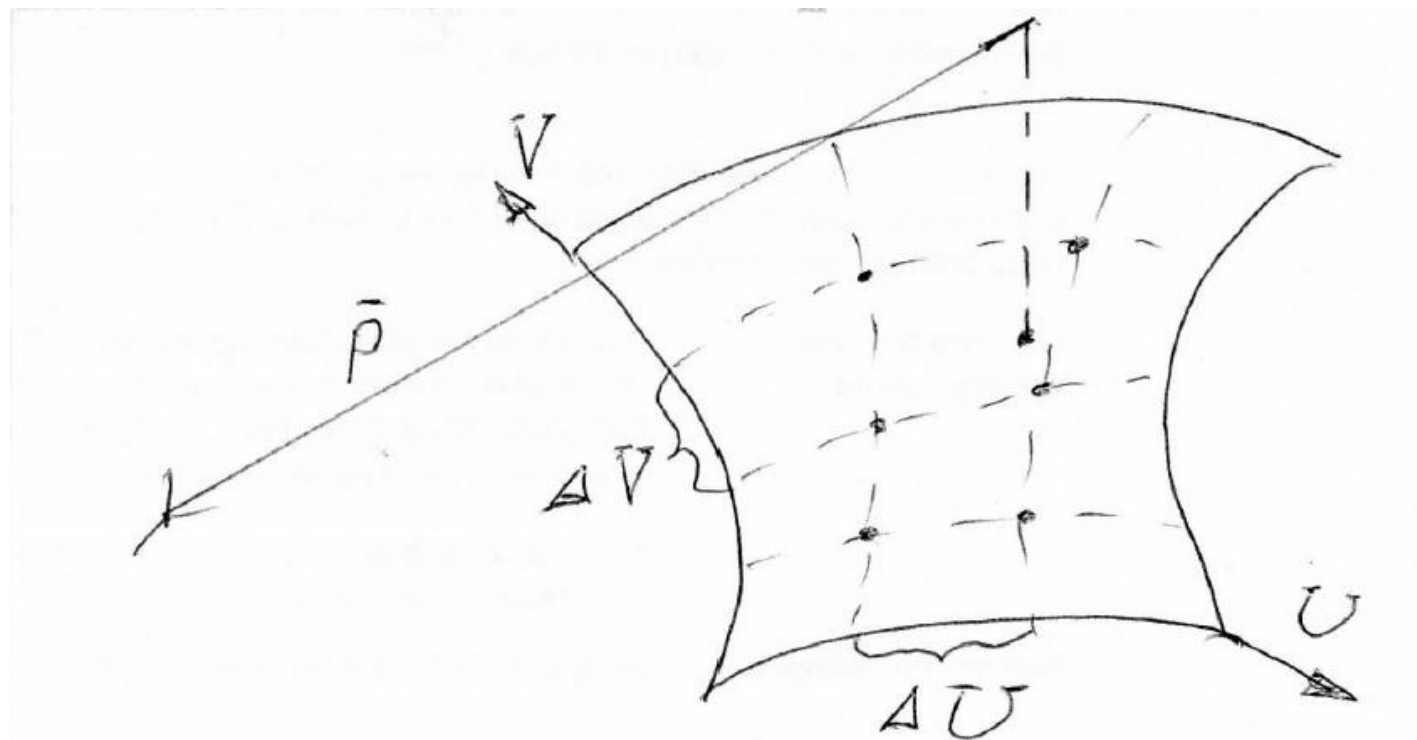


$$\vec{r}_{np} = \vec{r} - [(\vec{r} - \vec{s}_0) * \vec{m}] \cdot \vec{m};$$

Проекция точки на кривую поверхность



Итерационный поиск начального приближения



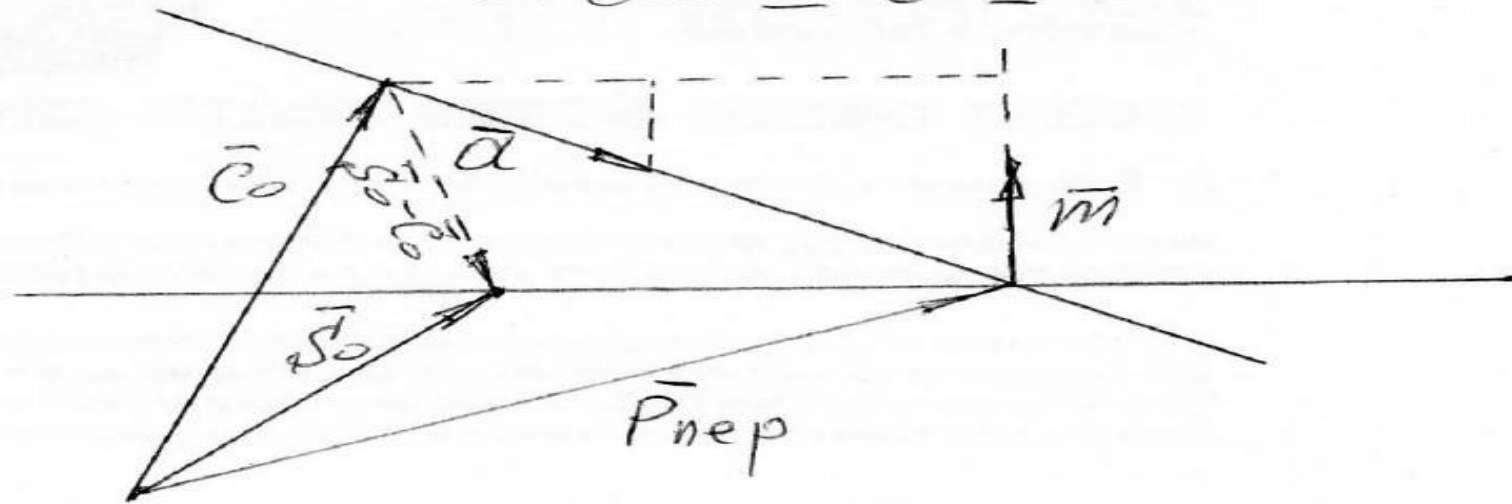
$$\Delta U = \frac{\Delta \alpha \cdot |\bar{\epsilon}_{11}|}{\bar{m} \times \bar{\epsilon}_{11}}; \quad \Delta V = \frac{\Delta \alpha \cdot |\bar{\epsilon}_{22}|}{\bar{m} \times \bar{\epsilon}_{22}};$$

Точка пересечения прямой и плоскости

$$\vec{r}(UV) = \vec{r}_0 + \vec{r}_1 \cdot t + \vec{r}_2 \cdot t;$$

$$\vec{c}(t) = \vec{c}_0 + \vec{a} \cdot t$$

$$-\infty \leq t \leq \infty$$



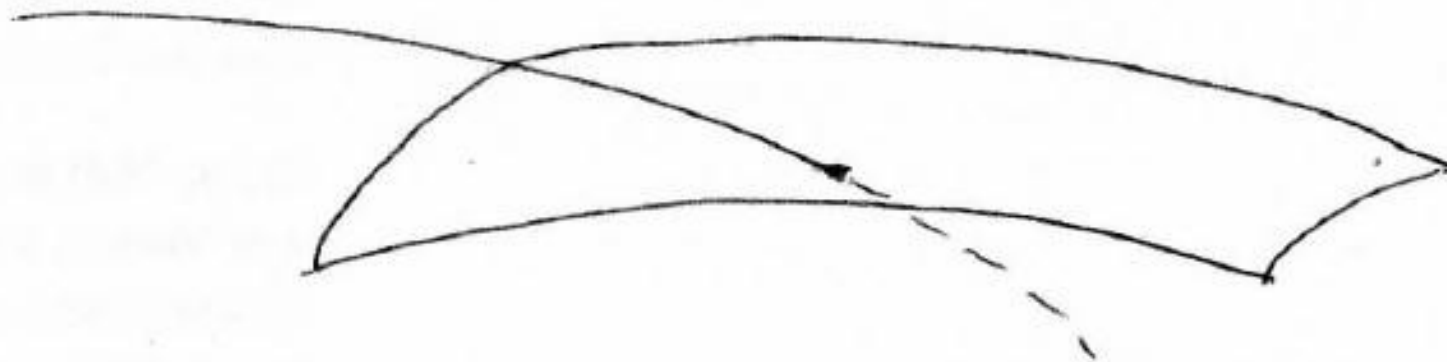
$$\frac{t_{пер}}{1} = \frac{(\vec{r}_0 - \vec{c}_0) * \vec{m}}{\vec{a} * \vec{m}};$$

$$\vec{P}_{пер} = \vec{c}_0 + \frac{(\vec{r}_0 - \vec{c}_0) * \vec{m}}{\vec{a} * \vec{m}} \cdot \vec{a};$$

Точка пересечения кривой и поверхности

$\bar{c}(t)$

$\vec{f}(U, V)$



$$\bar{c}(t_{\text{пер}}) - \vec{f}(U_{\text{пер}}, V_{\text{пер}}) = 0$$

Три неизвестные на предыдущем слайде ($\mathbf{t}_{\text{пер}}, \mathbf{U}_{\text{пер}}, \mathbf{V}_{\text{пер}}$) требуют трех уравнений. Поэтому нам придется рассматривать проекции радиус-векторов $\mathbf{C}^-\mathbf{t}_{\text{пер}}, \mathbf{U}^-, \mathbf{V}^-$ на оси координат. В результате мы имеем:

$$C_x(t_{\text{пер}}) - S_x(U_{\text{пер}}, V_{\text{пер}}) = 0$$

$$C_y(t_{\text{пер}}) - S_y(U_{\text{пер}}, V_{\text{пер}}) = 0$$

$$C_z(t_{\text{пер}}) - S_z(U_{\text{пер}}, V_{\text{пер}}) = 0$$